



Alerta de distancia y control de fila

Solución a una problemática operacional real del parque de diversiones, con hardware accesible y programación básica.



1. Problemática a resolver

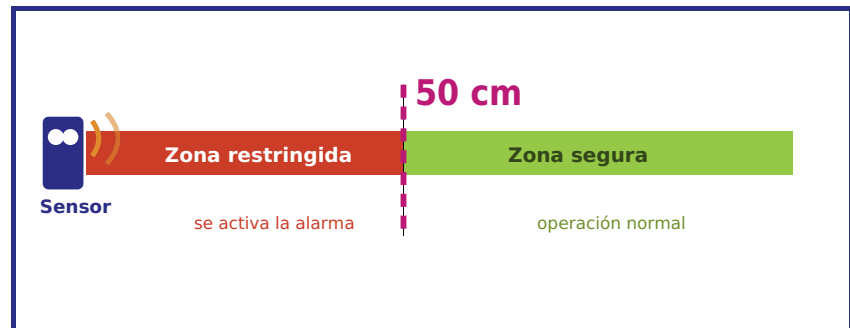


Filas de espera y zonas de acceso restringido del parque.

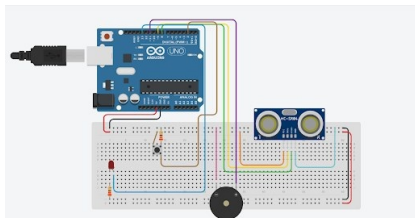


Medir la distancia justa es el núcleo del sistema.

En las filas de espera y zonas de acceso restringido de los juegos mecánicos, los visitantes se aglomeran o cruzan la línea de seguridad antes de que la atracción se detenga por completo o esté lista para operar. Eso genera riesgos de accidentes laborales y operativos.



2. Componentes del circuito



Montaje en protoboard, simulado en Tinkercad.

Arduino Uno R3

Cerebro del sistema: procesa las señales de entrada y salida.

LED rojo + resistencia

Actuador visual de advertencia.

Push button

El operador silencia y reinicia el sistema.

Sensor HC-SR04

Monitorea la distancia en el límite de la zona de seguridad.

Buzzer

Actuador sonoro intermitente de peligro.

Protoboard y jumpers

Plataforma de conexiones físicas.

3. Lógica y funcionamiento

1

Vigilancia continua

El sensor mide la distancia en tiempo real contra un umbral de seguridad de 50 cm.

2

Alerta activa

Si alguien baja del umbral, el LED rojo parpadea y el buzzer suena de forma intermitente.

3

Bloqueo y rearme

La alarma sigue activa hasta que el operador presiona el botón de la consola.

4. Alineación con los ODS

ODS 8

Trabajo decente y crecimiento económico

Garantiza entornos seguros de trabajo para el personal y los visitantes del parque.

ODS 9

Industria, innovación e infraestructura

Moderniza y automatiza procesos operativos con tecnología accesible.